D · 教師指引、配對及評分

派發與時間

VL 採三部分探究，最後才揭示 X、Y 身分；紙本組採演繹式自學：先讀課題需知，已知 X 是膽汁、Y 是胰液，再運用乳化、酶作用及變性概念分析相同三部分結果。紙本組不操作 VL，不另派預先填好的答案；保存首次答案後才用答案版核對。動畫的一小時為模擬時間。兩組採相同活動總時間，先以 20–25 分鐘試教，再判斷能否完成於 15–20 分鐘。

實驗及科學解釋

主探究只設 X 2 mL、Y 2 mL 兩組。延伸一重新用兩支油水試管，先加 1 mL X／水並同樣搖勻，再各加 1 mL Y，同樣預處理時間。延伸二沿用未煮沸順序作基準，每次只煮沸一種並冷卻至相同溫度；一小時由加 Y 後起計。

觀察界限

X 是膽汁；Y 是含脂肪酶的胰液。乳化不改變脂質分子。混濁減低／油層消失只是預設模型外觀，不單獨證明產物形成或量得速率；機制由最後分子模型解釋。甘油及脂肪酸採完全水解簡化模型。

新版配分與舊紀錄

staged-1：SPS 23（觀察 4、分類 4、設計 3、實作 4、推論 4、溝通 4）＋整合 8＝31；WS 18。原對照組設計題已移除，欄位不適用；不為維持滿分另加題。新五項推論各 0.8。舊 uiVersion 3／更早紀錄仍用當時組別、六題／四題及原總分 32／28，不用新規準重評。

人工評分及 Excel

新版人工六欄：初步觀察 0–2、原始假說理由 0–2、裝置品質 0–2、公平安排 0–2、溝通 0–4、整合 0–8。設計探究另加前提自動 0–1；裝置只要求主探究兩組。合理預測不因猜錯扣分，操作次數和用時不是能力分。

保存及版本

空白是待評，0 是已評零分，不適用不需填分；公式同時拒絕超界、負數、非整數及文字。整體分數只在學生完成反思且適用人工欄評妥後顯示。另存已評 Excel，重新匯出不帶回舊人工分。研究 ID、原始／首次／最後答案、圖像及快照保留。WS 與 VL 作答機會不同，不直接換算總分，不宣稱是已驗證量表。

逐題配對及紙本評分

1. 辨識實驗變量｜設計探究：公平測試設計（IV／DV／CV）｜4 分；獨立：消化液組合；因：混合物外觀；控制：油和水總體積、反應溫度、反應時間、加液總量、搖勻方式。 IV 1；DV 1；CV 2。CV 每個正確因素 0.4 分，若選入非控制因素，CV 該項 0 分。

2. 公平比較所需前提｜設計探究：實驗前提｜1 分；選時間、起始油水量與加液總量、搖勻方式；不選 X 組可加較多總液量。 三項選齊且無錯選 1 分；其他已作答組合 0 分。

3. 消化液 X 的作用｜數據與推論：q1｜1 分；混濁乳狀液。 正確 1；已答錯誤 0。不另要求物理／化學消化分類或文字比較。

4. Y 組的外觀｜主探究分析：qY｜1 分；油層變薄，但仍有油水分層。 正確 1；已答錯誤 0。

5. X 如何有助 Y 作用｜數據與推論：q3｜1 分；增加。 正確 1；已答錯誤 0。不另要求分子結構解釋。

6. 外觀證據的界限｜數據與推論：limitations｜1 分；A：外觀可提供線索，但不能單獨證明已產生甘油和脂肪酸。 選 A 1；已答錯誤 0。

7. 煮沸後失去作用的消化液｜延伸探究：q2｜1 分；消化液 Y。 選 Y 1；已答錯誤 0。不另要求對照組或冷卻程序解釋。

8. 部分 3：綜合概念解釋｜最後學習重點後的整合解釋；此時才揭示 X、Y 身分。｜8 分；膽汁不含消化酶，透過物理消化把大油滴乳化成小油滴，脂質分子沒有改變。小油滴使同量脂質的總表面積增加，讓脂肪酶接觸更多脂質。胰液中的脂肪酶催化脂質的化學消化，按本課完全水解簡化模型，將脂質分解為甘油與脂肪酸。脂肪酶是蛋白質，煮沸使其變性，失去催化功能，冷卻後也不能恢復原來的作用；本模型中的膽汁則在煮沸後仍保留乳化作用。 按共同八個概念／8 分規準；不另要求引用觀察、外觀限制或修訂假說。

最後整合解釋：每項 1 分

1. 膽汁透過物理作用，把大油滴乳化成小油滴。

2. 乳化沒有改變脂質分子的結構。

3. 小油滴增加同量脂質的總表面積，讓脂肪酶接觸更多脂質。

4. 胰液中的脂肪酶催化脂質的化學消化。

5. 按本課完全水解簡化模型，產物為甘油與脂肪酸。

6. 脂肪酶是蛋白質。

7. 煮沸使脂肪酶變性，失去催化功能；冷卻後不恢復是可接受補充。

8. 本教學模型中，膽汁在煮沸後仍保留乳化作用。

教師教材面板僅五類下載，依介面語言選取完整學生 PDF／Word、完整答案 PDF／Word、D PDF；三類 PDF 有預覽。